

사건 당시와 현재 상태를 함께 확인

알람이 발생했다는 사실에서, 지금 확인해야 할 센서와 관측 품질로 이어집니다.

M-101 교반기 · 전류 / 진동 / 액위

현재 관측과 사건 당시

근거 다시 조회

현재 구간은 조회 시점의 최근 30초입니다. 각 그래프의 세로 범위는 자동 조정됩니다.



이 화면의 현재값은 9월 22일 재조회 값입니다. 다음 장의 AI 분석·조치 기록은 9월 21일 시연 기록입니다.

AI가 판단에 필요한 근거를 조회

센서값만 보지 않고, 원본 알람과 설비에 연결된 문서를 함께 확인합니다.

AI가 확인한 세 가지

- 01 센서 관측 이력
- 02 원본 알람
- 03 설비 관계와 문서

각 조회 결과를 사건에 기록해
분석 근거를 다시 확인할 수
있도록 남깁니다.

실제 AI 근거 조회 기록

● AI 근거 조회	2026. 9. 21. 오후 4:15:23
센서 관측 이력 조회 결과 저장	
▶ 기록 원문 보기	
● AI 근거 조회	2026. 9. 21. 오후 4:15:22
원본 알람 조회 결과 저장	
▶ 기록 원문 보기	
● AI 근거 조회	2026. 9. 21. 오후 4:15:22
설비 관계와 문서 조회 결과 저장	
▶ 기록 원문 보기	

조회 결과 → 분석 기록 → 대응안 작성

설비 관계·문서와 센서 이력을 연결해
대응안을 작성하는 흐름을 기록으로 확인합니다.

근거와 불확실성을 함께 담은 대응안

AI가 교반기 정지 후 점검을 제안하고, 사용자가 판단할 근거와 확인할 사항을 남깁니다.

제안의 핵심

전류·진동 동시 상한 초과

교반기 정지 후 점검 제안

적용 문서 출처 표시

미확인 고장 원인 명시

오른쪽은 승인 후에도 보존된

실제 AI 대응안입니다.

교육용 프로젝트 상한을 사용합니다.

교반기 정지 후 점검

점검 대기

정지 확인 · 정비 완료 아님

새 시뮬레이터 상태에서 교반기 정지를 확인했습니다. 원인 제거·정비 완료를 뜻하지 않습니다.

사건 검토 버전 3 및 원본 관측 갱신 번호 12를 기준으로 검토한다. 사건 발생 구간은 2026-09-21T07:04:20.818Z~07:04:40.290Z이며, 이 구간의 IT-102는 6.255443~6.3575854 A, VT-101은 1.9460558~2.1422052 mm/s로 기록되었다. 사건 이력에는 VT-101 ZSCORE 알람 6건(2.0496664~2.1299114)과 IT-102 ZSCORE 알람 5건(6.255443~6.331193)이 조회 시점 스냅샷으로 집계되었으나, 이 과거 값만으로 현재 이상 지속이나 원인을 확정할 수 없다.

현재 관측 구간은 2026-09-21T07:14:53.169Z~07:15:20.174Z이다. 최근 30초 내 IT-102 최신값은 10.385425 A(2026-09-21T07:15:20.173610Z), VT-101 최신값은 8.259866 mm/s(2026-09-21T07:15:20.174499Z)이며, 조회 기준 시각 2026-09-21T07:15:23.059Z에서 각각 약 2.886초 및 2.885초 전이다. 두 태그 모두 현재 구간 28개 관측이 전부 GOOD이고 최신값이 게시된 프로젝트 상한 IT-102 9.6 A, VT-101 7.1 mm/s를 동시에 초과한다. 이는 제조사 안전 기준이 아니라 교육용 프로젝트 상한에 따른 현재 복합 이상 판정이다. LT-102 최신값은 53.64043%(GOOD)이고, 조회 시 plant_state상 agitator_run=true, interlock=false였으나 plant_state의 retrieved_at은 운전 조회 시각이지 센서 측정 시각이 아니다.

따라서 AR-100/reactor-line-01의 M-101에 대해 검토 가능한 시뮬레이터 대응으로 교반기 정지 제안을 기록한다. 이는 실행·승인·정비 완료를 의미하지 않으며, 실행 전 검토 버전 3, 현재 IT-102·VT-101 상태, agitator_run 명령 및 인터록을 재확인해야 한다. 정지 후 전류·진동 감소가 확인되어도 베어링 마모, 액위 부족, 축 정렬, 윤활, 점도 등 원인 제거 또는 수리 완료로 해석하지 말고 별도 현장 점검을 요청한다. 기존 SCADA 인터록과 운전원 제어를 대체하지 않는다.

AR100-ASSET-CONTEXT

AR100-EVIDENCE-POLICY

AR100-MIXER-RESPONSE

확인되지 않은 사항

- 센서 관측만으로 베어링 마모, 액위 부족, 축 변형·정렬, 윤활 상태 또는 실제 유체 점도를 확정할 수 없다.
- 현재 복합 이상은 프로젝트 상한 초과로 확인되지만 실제 고장 원인과 정비 필요성은 미확인이다.
- 정지 제안은 실행이나 승인 결과가 아니며, 실제 명령 전송 여부와 정지 확인은 별도 검토·재조회가 필요하다.
- 사건 집계 건수와 통계는 2026-09-21T07:15:22.721Z 조회 시점 스냅샷이며 이후 수신 알람을 포함한다고 볼 수 없다.

검토 기준 3 · 검토 기한 2026. 9. 21. 오후 4:20:36

검토 결과: 승인 · 교육용 시뮬레이터의 현재 GOOD 전류·진동 동시 상한 초과와 운전 상태를 확인했습니다. 교반기 정지 후 점검을 승인하며, 정지 확인을 정비 완료로 처리하지 않습니다.

사람의 승인 이후, 조치 결과까지 확인

AI의 제안을 사람이 검토하고 승인한 뒤, 시뮬레이터 정지 결과를 기록합니다.

대응안 작성 → 조치 승인 → 결과 확인

●	조치 결과 확인 시뮬레이터 정지 확인 · 정비 완료는 아님 ▶ 기록 원문 보기	2026. 9. 21. 오후 4:15:55
●	조치 승인 교육용 시뮬레이터의 현재 GOOD 전류·진동 동시 상한 초과와 운전 상태를 확인했습니다. 교반기 정지 후 점검을 승인하며, 정지 확인을 정비 완료로 처리하지 않습니다. ▶ 기록 원문 보기	2026. 9. 21. 오후 4:15:54
●	대응안 작성 AI 분석에서 생성한 대응안 ▶ 기록 원문 보기	2026. 9. 21. 오후 4:15:36

사람이 검토하고 승인

승인 사유와 시각을 사건 이력에 보존합니다.

정지 확인과 정비 완료를 구분

기록된 결과는 시뮬레이터 정지 확인이며,
고장 원인 제거·수리 완료를 뜻하지 않습니다.